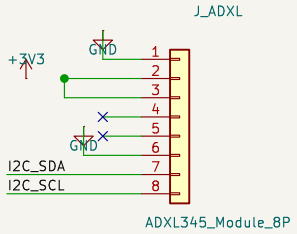
SISTEMA DE METROLOGIA LEAN TECH — SONDA TORRE DUAL (ACELERÔMETRO + TEMPERATURA)

Módulo Industrial Estanque IP65/IP67 com Acelerômetro Triaxial ADXL345 e Termômetro DS18B20

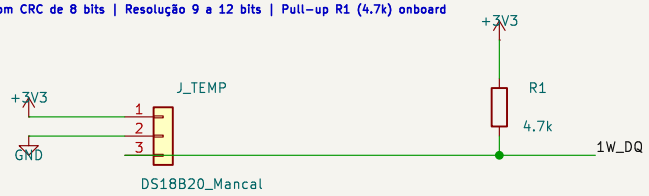
BLOCO 1: ACELERAÇÃO E VIBRAÇÃO TRIAXIAL (ADXL345)

Barramento I2C (Endereço 0x53, CS=VCC, SDO=GND) | Faixa programável: +-2g a +-16g | 3.2 kHz



BLOCO 2: MONITORAMENTO TÉRMICO DE MANCAL (DS18B20)

Barramento 1-Wire com CRC de 8 bits | Resolução 9 a 12 bits | Pull-up R1 (4.7k) onboard



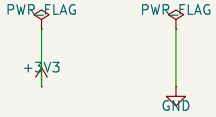
BLOCO 3: FILTRAGEM & REFERENCIAL DE ALIMENTAÇÃO

Capacitor cerâmico Low-ESR (100nF) | Suprime surtos e ruídos EMI na linha de 3.3V



ALIMENTAÇÃO EXTERNA (CARRIER BOARD):

Recebe 3.3V DC regulados do Nó Principal



BLOCO 4: CONECTOR DE INTERFACE DA TORRE (JST-XH 5 VIAS)

Conector macho polarizado B5B-XH-A com trava | Passo 2.50 mm | 100% Compatível Carrier v2

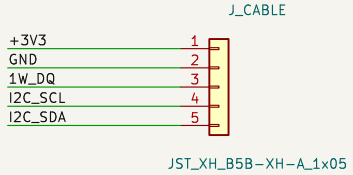


TABELA DE PINAGEM PADRÃO INDUSTRIAL (1:1 COM CARRIER V2 J_PROBE):

Pino 1: +3V3 (Alimentação Chaveada) | Pino 2: GND (Terra Referência)

Pino 3: 1W_DQ (Temperatura Mancal DS18B20)

Pino 4: I2C_SCL (Clock ADXL345) | Pino 5: I2C_SDA (Dados ADXL345)

Conector de Interface: JST-XH 5 Vias Vertical (B5B-XH-A)
Padrao de Projeto: IPC-2221B / IEEE 315 / IEC 61082-1
Certificacao: 0 Violacoes ERC / 0 Violacoes DRC
Lean Tech Metrology & Industrial IoT

Sheet: /
File: amemiya_probe_tower_dual.kicad_sch

Title: Amemiya Industrial IoT — Sonda Torre Dual (Acelerometro + Termometr

Size: A4	Date: 2026-10-20	**Rev: v1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1